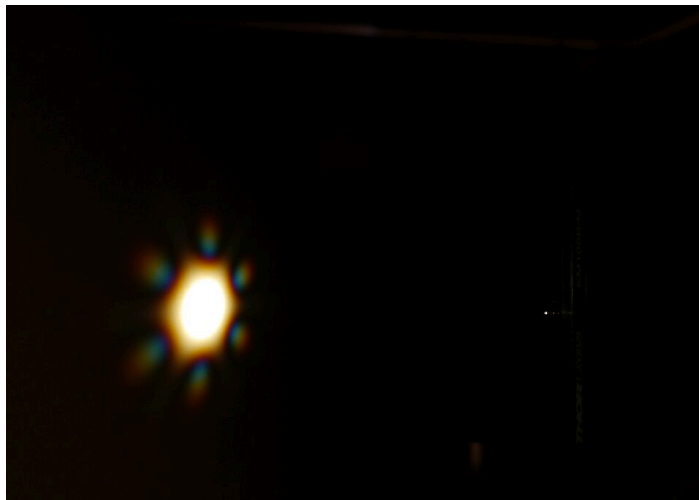


Фотоника

Фотóника — дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, а также созданием на их базе устройств различного назначения^[1].



Вид ультраширокополосного лазерного луча, на выходе из волокна одномодового [фотонного кристалла](#), при отсутствии искажений (белая точка).



Общие сведения

Фотоника по сути является аналогом [электроники](#), использующим вместо [электронов](#) кванты электромагнитного поля — [фотоны](#). То есть, она занимается фотонными технологиями обработки сигналов, что связано с существенно меньшими энергопотерями, а значит имеет бóльшую возможность миниатюризации.

Таким образом, фотоника:

- изучает генерацию, управление и детектирование фотонов в видимом и ближнем к нему [спектре](#). В том числе, на [ультрафиолетовой](#) ([длина волны](#) 10...380 [нм](#)), длинноволновой инфракрасной ([длина волны](#) 15...150 [мкм](#)) и сверхинфракрасной части спектра (например, 2...4 [ТГц](#) соответствует [длине волны](#) 75...150 [мкм](#)), где сегодня активно развиваются [квантовые](#) каскадные [лазеры](#).
- занимается контролем и преобразованием оптических [сигналов](#) и имеет широкое применение: от передачи [информации](#) через [оптические волокна](#) до создания новых [сенсоров](#), которые модулируют световые [сигналы](#) в соответствии с малейшими изменениями окружающей среды^{[2][3]}.

Фотоника охватывает широкий спектр [оптических](#), электрооптических и [оптоэлектронных](#) устройств и их разнообразных применений. Коренные области исследований фотоники включают [волоконную](#) и [интегральную](#) оптику, в том числе

нелинейную оптику, физику и технологию полупроводниковых соединений, полупроводниковые лазеры, оптоэлектронные устройства, высокоскоростные электронные устройства.

По некоторым данным новый, обобщённый термин «фотоника» постепенно вытесняет термин «оптика»^[4].

История фотоники

Фотоника как область науки началась в 1960 году с изобретением лазера, а также с изобретения лазерного диода в 1970-х с последующим развитием волоконно-оптических систем связи как средств передачи информации, использующих световые методы. Эти изобретения сформировали базис для революции телекоммуникаций в конце XX-го века и послужили подспорьем для развития Интернета.

Исторически начало употребления в научном сообществе термина «фотоника» связано выходом в свет в 1967 книги академика А. Н. Теренина «Фотоника молекул красителей». Три годами раньше по его инициативе на физическом факультете ЛГУ была создана кафедра биомолекулярной и фотонной физики, которая с 1970 г. называется кафедрой фотоники^{[5][a]}.



А. Н. Теренин определил фотонику как «совокупность взаимосвязанных фотофизических и фотохимических процессов». В мировой науке получило распространение более позднее и более широкое определение фотоники как раздела науки, изучающего системы, в которых носителями информации являются фотоны. В этом смысле термин «фотоника» впервые прозвучал на 9-м Международном конгрессе по скоростной фотографии в 1970 году в Денвере (США).

Термин «Фотоника» начал широко употребляться в 1980-х в связи с началом широкого использования волоконно-оптической передачи электронных данных телекоммуникационными сетевыми провайдерами (хотя в узком употреблении оптическое волокно использовалось и ранее). Использование термина было подтверждено, когда сообщество IEEE установило архивный доклад с названием «Photonics Technology Letters» в конце 1980-х.

В течение этого периода приблизительно до 2001 г. фотоника была в значительной степени сконцентрирована на телекоммуникациях. С 2001 года к ней также стали относиться:

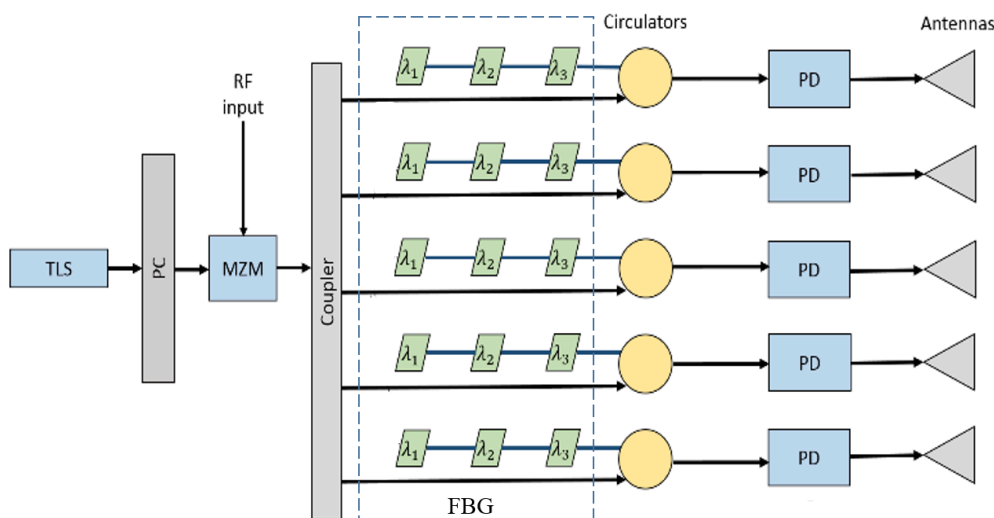
- лазерное производство,
- биологические и химические исследования,

- изменение климата и экологический мониторинг^[6],
- медицинская диагностика и терапия,
- технология показа и проекции,
- оптическое вычисление.

Перспективные разработки

В 2015 году в МГУ был создан сверхбыстрый фотонный переключатель, работающий на кремниевых наноструктурах, который в перспективе позволит создавать устройства передачи и обработки информации на скоростях в десятки и сотни терабит в секунду^[7].

Междисциплинарные направления



Пример управления радиотехническим устройством методами фотоники. Структурная схема формирования диаграммы направленности антенной решётки на основе волоконной брэгговской решётки, где TLS — настраиваемый лазерный источник, MZM — модулятор Маха-Цендера, PC — коннектор, PD — фотодетектор, а FBG — волоконная брэгговская решётка^[8].

Благодаря высокой мировой научной и технической активности и огромной востребованности новых результатов, внутри фотоники возникают новые и новые междисциплинарные направления:

- *Микроволновая фотоника* изучает взаимодействие между оптическим сигналом и высокочастотным (больше 1 ГГц) электрическим сигналом. Эта область включает основы оптико-микроволнового взаимодействия, работу фотонных устройств при СВЧ, фотонный контроль СВЧ устройств, линий высокочастотной передачи и использование фотоники для выполнения различных функций в микроволновых схемах.
- *Компьютерная фотоника* объединяет современную физическую и квантовую оптику, математику и компьютерные технологии и находится на этапе активного развития, когда становится возможным реализовать новые идеи, методы и технологии^[9].

- *Оптоинформатика* — область [науки](#) и [техники](#), связанная с исследованием, созданием и эксплуатацией новых материалов, технологий и устройств для передачи, приёма, обработки, хранения и отображения информации на основе оптических технологий.

Связь фотоники с другими областями наук

Классическая оптика

Фотоника близко связана с [оптикой](#). Однако оптика предшествовала открытию квантования [света](#) (когда фотоэлектрический эффект был объяснён [Альбертом Эйнштейном](#) в 1905). Инструменты оптики — преломляющая [линза](#), отражающее [зеркало](#) и различные оптические узлы, которые были известны задолго до 1900 года. При этом ключевые принципы классической оптики, такие как правило [Гюйгенса](#), [Уравнения Максвелла](#) и выравнивание световой волны, не зависят от квантовых свойств света и используются как в оптике, так и в фотонике.

Современная оптика

Термин «Фотоника» в этой области приблизительно синонимичен с терминами «[Квантовая оптика](#)», «Квантовая [электроника](#)», «Электрооптика» и «[Оптоэлектроника](#)». Однако каждый термин используется различными научными обществами с разными дополнительными значениями: например, термин «квантовая оптика» часто обозначает фундаментальное исследование, тогда как термин «Фотоника» часто обозначает прикладное исследование.



См. также

- [Квантовая оптика](#)
- [Фотонный кристалл](#)
- [Фотонная логика](#)
- [Нанофотоника](#)
- [Голография](#)
- [Электроника](#)
- [Spice \(бомба\)](#)

Примечания

Комментарии

- а. В технических приложениях используется термин [Электро-оптика](#)

Источники

1. .фотоника // Энциклопедический словарь нанотехнологий. — Роснано. — 2010.
2. Сайт кафедры Фотоники и Электротехники Харьковского Национального Университета Радиоэлектроники (<https://web.archive.org/web/20081215185041/http://photonics.kture.kharkov.ua/>) . Дата обращения: 28 ноября 2008. Архивировано из оригинала (<http://photonics.kture.kharkov.ua/>) 15 декабря 2008 года.
3. Благодаря пьезо-фототронике создан массив чувствительных датчиков, напоминающий кожу // Сайт Nanonewsnet.ru Aug 16, 2013 (<http://www.nanonewsnet.ru/news/2013/blagodarya-pezo-fototronike-sozdan-massiv-chuvstvitelnykh-datchikov-napominayushchii-kozhu>) . Дата обращения: 31 августа 2014. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140903130444/http://www.nanonewsnet.ru/news/2013/blagodarya-pezo-fototronike-sozdan-massiv-chuvstvitelnykh-datchikov-napominayushchii-kozhu>) 3 сентября 2014 года.
4. Физический факультет Ростовского государственного университета (https://web.archive.org/web/20140903150554/http://phys.rsu.ru/index.php?l=rus&c=kvanti&id=photonic_about) . Дата обращения: 5 ноября 2008. Архивировано из оригинала (http://phys.rsu.ru/index.php?l=rus&c=kvanti&id=photonic_about) 3 сентября 2014 года.
5. Сайт НИИ физики им. В. А. Фока. (<https://web.archive.org/web/20080526103400/http://www.niif.spbu.ru/ru/main.html>) . Дата обращения: 28 ноября 2008. Архивировано из оригинала (<http://www.niif.spbu.ru/ru/main.html>) 26 мая 2008 года.
6. Journal of Biophotonics (<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbio.201100025/abstract>) . Дата обращения: 1 ноября 2011. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130131115621/http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbio.201100025/abstract>) 31 января 2013 года.
7. Ученые МГУ создали фотонный переключатель для «компьютеров будущего» // РИА новости, 16.10.2015 (<http://ria.ru/science/20151016/1302978264.html>) . Дата обращения: 21 октября 2015. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20151021210208/http://ria.ru/science/20151016/1302978264.html>) 21 октября 2015 года.
8. A Tutorial on Microwave Photonics (IEEE) (https://www.photonicsociety.org/images/files/publications/Newsletter/Photonics_June_web2012.pdf) . Дата обращения: 19 февраля 2019. Архивировано (https://web.archive.org/web/20190124103827/https://www.photonicsociety.org/images/files/publications/Newsletter/Photonics_June_web2012.pdf) 24 января 2019 года.
9. Сайт кафедры Компьютерной фотоники и видеоинформатики факультета Фотоники и Оптикоинформатики СПбГУ ИТМО (<http://cpd.vuztc.ru/>) . Дата обращения: 12 августа

2009. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20090813174000/http://cpd.vuztc.ru/>) 13 августа 2009 года.

Ссылки

- Сайт факультета [Фотоники и оптоинформатики](https://photon.ifmo.ru/ru/) (<https://photon.ifmo.ru/ru/>) Национального исследовательского университета ИТМО
- Сайт факультета [Лазерной фотоники и оптоэлектроники](http://lfo.itmo.ru/) (<http://lfo.itmo.ru/>) Национального исследовательского университета ИТМО
- Сайт кафедры [Фотоники](http://photonics.phys.spbu.ru/) (<http://photonics.phys.spbu.ru/>) физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
- Сайт кафедры [Фотоники и Электротехники](https://web.archive.org/web/20081215185041/http://photonics.kture.kharkov.ua/) (<https://web.archive.org/web/20081215185041/http://photonics.kture.kharkov.ua/>) Харьковского Национального Университета Радиоэлектроники
- Образовательные материалы [Лаборатории Лазерных Систем](http://www.nsu.ru/srd/lls-ussian/lls-teach.htm) (<http://www.nsu.ru/srd/lls-ussian/lls-teach.htm>) Новосибирского Государственного Университета
- Словарь терминов по фотонике (<https://web.archive.org/web/20081226141525/http://www.ssga.ru/eossib/slovar/index.html>) . Сибирская Государственная Геодезическая Академия
- Журнал «Фотоника» (<http://www.photonics.su/>) Научно-технический журнал
- Проблемы рассеяния лазерного излучения в фотонике (http://www.quantum-electron.ru/paper/paper_rus.phtml?journal_id=qe&paper_id=13458) и биофотонике. Квантовая Электроника, Специальный выпуск, Том 36, № 11-12, (2006)
- Выставка [Фотоника. Мир лазеров и оптики.](http://www.photonics-expo.ru/) (<http://www.photonics-expo.ru/>) Москва. Экспоцентр на Красной Пресне.
- Сайт научно-образовательного центра [Фотоника и ИК-техника](https://web.archive.org/web/20170604161727/http://photonics.bmstu.ru/) (<https://web.archive.org/web/20170604161727/http://photonics.bmstu.ru/>) МГТУ им. Н. Э. Баумана

Литература

- [Вилесов Ф. И.](#), [Ермолаев В. Л.](#), [Красновский А. А.](#) Молекулярная фотоника. — Л., Наука, 1970. — 438 с.

[Сообщить об ошибке](#)